

Programación.

Tarea unidad 9.

Introducción.....	2
Estructura del proyecto.....	3
Código de la clase persistente.....	3
Ejecución del programa en inserción.....	7
Ejecución del programa en consulta.....	9

Introducción

Para realizar este ejercicio se ha adaptado la Biblioteca que teníamos del tema 6, recordemos que era una aplicación con dos interfaces de usuario: CLI y GUI. He reutilizado toda la lógica que he podido ya implementada en ese ejercicio. Aunque he probado y retocado superficialmente la CLI para que el programa compile y actualizado sus dependencias y atributos, el desarrollo y sus pruebas los he hecho contra la GUI.

Se ha eliminado la persistencia por fichero y la lista en la que manteníamos los libros, de modo que la aplicación ahora está siempre sincronizada con la bbdd.

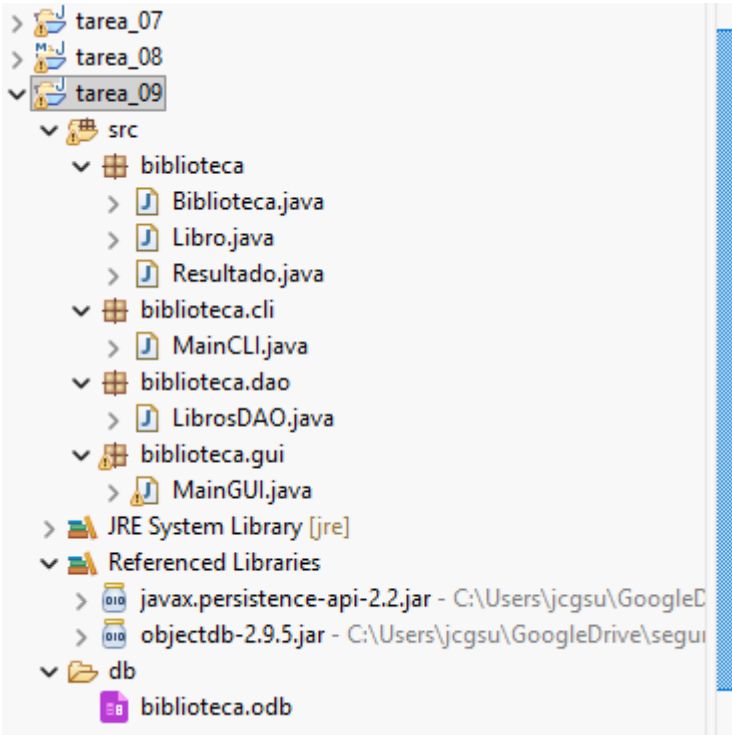
Se ha añadido una funcionalidad para la actualización de los datos un libro y se ha eliminado la actualización de todos los libros a fichero ya que ya no es necesaria.

He incluido una gestión de excepciones al acceso a datos, en este sentido he aprendido que el finally en java se ejecuta siempre, aunque salgamos del try o del catch con un return.

El ID de cada libro es el ISBN y no es auto generado.

Aunque no se solicita, incluyo en el entregable el proyecto por si quieres revisarlo, de todos modos recogeré aquí todas las evidencias solicitadas.

Estructura del proyecto



No se ha usado Maven, la bbdd está en ./db del proyecto.

Código de la clase persistente

```
package biblioteca.dao;

import java.util.LinkedHashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.EntityManagerFactory;
import javax.persistence.Persistence;

import biblioteca.Libro;
```

```

import biblioteca.Resultado;

public class LibrosDAO {

    private static final String DB_ODB = "objectdb:db/biblioteca.odb";

    /**
     * Añade un libro verificando la unicidad del ISBN, Biblioteca ha
    validado ya
     * todo lo demás
     *
     * @param libro
     * @return
     */
    public Resultado anyadirLibro(Libro libro) {
        EntityManagerFactory emf =
Persistence.createEntityManagerFactory(DB_ODB);
        EntityManager em = emf.createEntityManager();
        try {
            if (buscarPorISBN(libro.getIsbn()) != null) {
                return Resultado.fallo("ERROR: Ya existe un libro con
ISBN: " + libro.getIsbn());
            }

            em.getTransaction().begin();
            em.persist(libro);
            em.getTransaction().commit();
            return Resultado.exito("Añadido exitosamente", libro);

        } catch (Exception e) {
            return Resultado.fallo("ERROR inesperado: " +
e.getMessage());
        } finally {
            if (em.getTransaction().isActive()) {
                em.getTransaction().rollback();
            }
            em.close();
            emf.close();
        }
    }

    public Libro buscarPorISBN(String isbn) {
        EntityManagerFactory emf =
Persistence.createEntityManagerFactory(DB_ODB);
        EntityManager em = emf.createEntityManager();
    }
}

```

```

        try {
            return em.find(Libro.class, isbn);// el segundo
parámetro de find es el id declarado de la entidad
        } finally {
            em.close();
            emf.close();
        }
    }

    public Resultado actualizarLibro(Libro libro) {
        EntityManagerFactory emf =
Persistence.createEntityManagerFactory(DB_ODB);
        EntityManager em = emf.createEntityManager();

        try {
            if (buscarPorISBN(libro.getIsbn()) == null) {
                return Resultado.fallo("ERROR: No existe un libro con
ISBN: " + libro.getIsbn());
            }

            em.getTransaction().begin();
            Libro actualizado = em.merge(libro);// Ojito, esto
inserta si el isbn no existe, de ahí la validación anterior
            em.getTransaction().commit();
            return Resultado.exito("Editado exitosamente",
actualizado);
        } catch (Exception e) {
            return Resultado.fallo("No se pudo actualizar: " +
e.getMessage(), libro);
        } finally {
            if (em.getTransaction().isActive()) {
                em.getTransaction().rollback();
            }

            em.close();
            emf.close();
        }
    }

    public void eliminar(Libro libro) {
        EntityManagerFactory emf =
Persistence.createEntityManagerFactory(DB_ODB);
        EntityManager em = emf.createEntityManager();

        try {
            em.getTransaction().begin();

            //Para meterlo en el contexto uso un merge, quizá

```

incluya datos actualizados, pero al final lo eliminamos todo dentro de la misma transacción

// TB se podría hacer una query con delete from libro
where isbn ...

```
        Libro aEliminar = em.merge(libro);
        em.remove(aEliminar);
        em.getTransaction().commit();
    } catch (Exception e) {
        if (em.getTransaction().isActive()) {
            em.getTransaction().rollback();
        }
    } finally {
        em.close();
        emf.close();
    }
}

public Map<String, Libro> todosLosLibros() {
    EntityManagerFactory emf =
Persistence.createEntityManagerFactory(DB_ODB);
    EntityManager em = emf.createEntityManager();

    try {
        List<Libro> libros = em.createQuery("SELECT l FROM
Libro l", Libro.class).getResultList();
        Map<String, Libro> mapa = new LinkedHashMap<>();
        for (Libro libro : libros) {
            mapa.put(libro.getIsbn(), libro);
        }
        return mapa;
    } finally {
        em.close();
        emf.close();
    }
}
```

Ejecución del programa en inserción

The screenshot shows a window titled 'Biblioteca'. It has three input fields at the top: 'ISBN:', 'Título:', and 'Autor:'. Below these is a table with 5 columns: 'ISBN', 'Título', 'Autor', 'Disponibilidad', and 'Número Préstamos'. The table contains 8 rows of data. At the bottom, there are seven buttons: 'Añadir Libro', 'Prestar Libro', 'Devolver Libro', 'Eliminar Libro', 'Buscar ISBN', 'Limpiar Formulario', and 'Actualizar Libro'.

ISBN	Título	Autor	Disponibilidad	Número Préstamos
9780061120084	Matar a un ruiseñor	Harper Lee	No disponible	1
9780141439518	Orgullo y prejuicio	Jane Austen	Disponible	0
9780451524935	1984	George Orwell	Disponible	0
9788420403601	Cien años de soledad	Gabriel García Márquez	Disponible	0
9788490612792	Crimen y castigo	Fiódor Dostoievski	Disponible	1
9788491050295	El Quijote	Cervantes	Disponible	0
9788499611929	Don Casanova	Arthur Schnitzler	Disponible	0
aaa	aaa	bbb	Disponible	0

Usando la GUI, partiendo desde aquí

This screenshot shows the same 'Biblioteca' window, but the input fields are now filled with new data: 'ISBN:' is '2424242424242', 'Título:' is 'El Señor de los Anillos', and 'Autor:' is 'J.R.R Tolkien'. The table below remains unchanged from the previous screenshot.

ISBN	Título	Autor	Disponibilidad	Número Préstamos
9780061120084	Matar a un ruiseñor	Harper Lee	No disponible	1
9780141439518	Orgullo y prejuicio	Jane Austen	Disponible	0
9780451524935	1984	George Orwell	Disponible	0
9788420403601	Cien años de soledad	Gabriel García Márquez	Disponible	0
9788490612792	Crimen y castigo	Fiódor Dostoievski	Disponible	1
9788491050295	El Quijote	Cervantes	Disponible	0
9788499611929	Don Casanova	Arthur Schnitzler	Disponible	0
aaa	aaa	bbb	Disponible	0

Tras rellenar el formulario con un nuevo libro, pulsamos añadir libro

Biblioteca

ISBN:

Título:

Autor:

ISBN	Título	Autor	Disponibilidad	Número Préstamos
2424242424242	El Señor de los Anillos	J.R.R Tolkien	Disponible	0
9780061120084	Matar a un ruiseñor	Harper Lee	No disponible	1
9780141439518	Orgullo y prejuicio	Jane Austen	Disponible	0
9780451524935	1984	George Orwell	Disponible	0
9788420403601	Cien años de soledad	Gabriel García Márquez	Disponible	0
9788490612792	Crimen y castigo			1
9788491050295	El Quijote			0
9788499611929	Don Casanova			0
aaa	aaa			0

OK!

Añadido exitosamente:
J.R.R Tolkien, El Señor de los Anillos, 2424242424242, Disponible, 0 préstamos

Aceptar

Añadir Libro

Prestar Libro

Devolver Libro

Eliminar Libro

Buscar ISBN

Limpiar Formulario

Actualizar Libro

Libro añadido con éxito.

Ejecución del programa en consulta

Una consulta se hace al inicio del programa, y tras cada actualización, llamando a LibrosDAO, que recoge todos los libros y los pone como la clase Biblioteca espera recibirlos (un Map):

```
public Map<String, Libro> todosLosLibros() {
    EntityManagerFactory emf =
    Persistence.createEntityManagerFactory(DB_ODB);
    EntityManager em = emf.createEntityManager();

    try {
        List<Libro> libros = em.createQuery("SELECT l FROM
Libro l", Libro.class).getResultList();
        Map<String, Libro> mapa = new LinkedHashMap<>();
        for (Libro libro : libros) {
            mapa.put(libro.getIsbn(), libro);
        }
        return mapa;
    } finally {
        em.close();
        emf.close();
    }
}
```

Seguramente volver a consultar todo tras cada acción sobre bbdd no es una buena idea, y deberíamos mantener los datos de la interfaz de un modo más granular, pero lo dejo así en este ejercicio.

Además se consulta por isbn:

Biblioteca

ISBN:

Título:

Autor:

ISBN	Título	Autor	Disponibilidad	Número Préstamos
2424242424242	El Señor de los Anillos	J.R.R Tolkien	Disponible	0
9780061120084	Matar a un ruiseñor	Harper Lee	No disponible	1
9780141439518	Orgullo y prejuicio	Jane Austen	Disponible	0
9780451524935	1984	George Orwell	Disponible	0
9788420403601	Cien años de soledad	Gabriel García Márquez	Disponible	0
9788490612792	Crimen y castigo		Disponible	1
9788491050295	El Quijote		Disponible	0
9788499611929	Don Casanova		Disponible	0
aaa	aaa		Disponible	0

Aviso: No se encuentra el libro de isbn: bbb

Aceptar

Añadir Libro Prestar Libro Devolver Libro Eliminar Libro Buscar ISBN Limpiar Formulario Actualizar Libro

Biblioteca

ISBN:

Título:

Autor:

ISBN	Título	Autor	Disponibilidad	Número Préstamos
2424242424242	El Señor de los Anillos	J.R.R Tolkien	Disponible	0
9780061120084	Matar a un ruiseñor	Harper Lee	No disponible	1
9780141439518	Orgullo y prejuicio	Jane Austen	Disponible	0
9780451524935	1984	George Orwell	Disponible	0
9788420403601	Cien años de soledad	Gabriel García Márquez	Disponible	0
9788490612792	Crimen y castigo		Disponible	1
9788491050295	El Quijote		Disponible	0
9788499611929	Don Casanova		Disponible	0
aaa	aaa		Disponible	0

Libro seleccionado exitosamente: bbb, aaa, aaa, Disponible, 0 préstamos

Aceptar

Añadir Libro Prestar Libro Devolver Libro Eliminar Libro Buscar ISBN Limpiar Formulario Actualizar Libro

Consulta con ISBN no existente en BBDD y sí existente, respectivamente.